CUPRINS

PREFAȚĂ.....3

I. INTRODUCERE.....5
Eusebiu Vlad Gorduza

II. DETERMINISMUL GENETIC AL CARACTERELOR FENOTIPICE
Eusebiu Vlad Gorduza

II.1. INDIVIDUALITATEA GENETICĂ ŞI BIOLOGICĂ.....9
II.1.1. Individualitatea genetică.....9
II.1.2. Individualitatea biologică.....10
II.1.3. Importanța conceptului de individualitate genetică şi biologică...10
II.2. DETERMINISMUL CARACTERELOR FENOTIPICE.....10
II.2.1. Caractere fenotipice pur ereditare.....11
II.2.2. Caractere determinate de interacțiunea ereditate – mediu.....13
II.2.3. Caractere determinate de mediu.....15
II.3. RELAȚIA GENOTIP-FENOTIP- MEDIU.....15
II.3.1. Relația genotip → fenotip.....15
II.3.2. Relația mediu → fenotip.....17
II.3.3. Relația mediu → genotip.....17
II.3.4. Relația genotip – fenotip - mediu la nivel molecular.....17

III. STOCAREA INFORMAȚIEI GENETICE
Eusebiu Vlad Gorduza, Ortansa Felicia Stoica

III.1. STRUCTURA ACIDULUI DEOXIRIBONUCLEIC.....19
III.1.1. Structura primară a ADN-ului.....19
III.1.2. Structura secundară a ADN-ului.....21
III.1.3. Particularitățile structurii ADN la eucariote.....22
III.1.3.1. Cantitatea de ADN.....22
III.1.3.2. Eterogenitatea secvențelor nucleotidice ale ADN-ului 23
III.1.3.3. Asocierea ADN - proteine. 25
III.2. ORGANIZAREA SUPRAMOLECULARĂ A ADN-ULUI.....26
III.2.1. Aparatul genetic al celulei.....26
III.2.1.1. Nucleul.....26
III.2.1.2. Mitocondriile.....28
III.2.1.3. Centriolii.....28
III.2.1.4. Ribosomii.....28

III.2.2. Cromatina....28
III.2.2.1. Aspectul cromatinei la microscopul optic....28
III.2.2.2. Cromatina sexuală....29
III.2.2.3. Structura supramoleculară a cromatinei....35
III.2.3. Cromosomii umani....37
III.2.3.1. Morfologia cromosomilor umani....37
III.2.3.2. Metode de studiu al cromosomilor umani....40
III.2.3.3. Clasificarea şi identificarea cromosomilor umani....42
III.2.3.4. Tehnici de analiză cromosomică....43
III.2.3.4.1. Tehnicile de generația a I-a. 44
III.2.3.4.2. Tehnicile de generația a II-a....45
III.2.3.4.3. Tehnici de generația a III-a....46
III.2.3.4.4. Tehnici de generația a IV-a 47

IV.. GENA - UNITATE DE STRUCTURĂ, FUNCȚIE ŞI MUTAȚIE
Eusebiu Vlad Gorduza

IV.1. CONCEPȚIA CLASICĂ DESPRE STRUCTURA GENEI....51
IV.1.1. Gena - unitate de structură a materialului genetic....51
IV.1.2. Înlănțuirea genică 52
IV.2. CONCEPȚIA ACTUALĂ DESPRE STRUCTURA GENEI....54
IV.2.1. Regiunea centrală a genei 55
IV.2.2. Regiunile laterale ale genei....57
IV.2.2.1. Regiunea 5'....57
IV.2.2.2. Regiunea laterală 3'....57
IV.2.3 Tipuri de gene....58
IV.2.4. Elemente genetice mobile....59
IV.3. CONCEPȚIA CLASICĂ DESPRE FUNCȚIA GENEI....60
IV.3.1. Poligenia....61
IV.3.2. Pleiotropia....62
IV.3.3. Interacțiunile genice....63
IV.3.3.1. Interacțiuni alelice....64
IV.3.3.2. Interacțiuni nealelice....65
IV.3.3.3. Interacțiunile genelor cu mediul....66
IV.3.4. Eterogenitatea genetică....68
IV.4. CONCEPȚIA ACTUALĂ DESPRE FUNCȚIA GENEI....72
IV.4.1. Genele controlează sinteza proteinelor....72
IV.4.2. Relația o genă → o proteină....73
IV.4.3. Complexitatea relației o genă →o proteină 76
IV.4.3.1. Relația "o genă → mai multe polipeptide"....76
IV.4.3.2. Relația "mai multe gene → o singură polipeptidă"....77
IV.4.4. Interacțiunile genice în concepția actuală....78
IV.4.4.1. Interacțiuni alelice....79
IV.4.4.2. Interacțiuni nealelice....79

V. EXPRESIA GENICĂ
Eusebiu Vlad Gorduza

V.1. TRANSCRIPȚIA....82
V.1.1. Tipuri de ARN....82
V.1.2. Mecanismul transcripției....83
V.1.2.1. Formarea preARNm....84
V.1.2.2. Maturarea ARNm....85
V.2. TRANSLAȚIA....86
V.2.1. Aparatul de translație....87
V.2.2. Codul genetic....88
V.2.3. Etapele translației....90
V.2.3.1. Inițierea translației....90
V.2.3.2. Elongația....91
V.2.3.3. Terminarea translației....92
V.3. REGLAREA EXPRESIEI GENICE....92
V.3.1. Reglarea globală a expresiei genice....92
V.3.1.1. Semnalizarea localizată dependentă de poziția celulei....93
V.3.1.2. Amprentarea genetică....93
V.3.1.3. Inactivarea cromosomului X....94
V.3.1.4. Recombinările somatice....94
V.3.1.5. Competiția pentru activator/inhibitor....95
V.3.2. Reglarea transcripțională....95
V.3.3. Reglarea posttranscripțională....97
V.3.3.1. Unități transcripționale multigenice....97
V.3.3.2. Matisarea şi poliadenilarea alternativă 97
V.3.3.3. Modificarea secvenței nucleotidice a ARNm....98
V.3.4. Reglarea translațională....98
V.3.5. Reglarea posttranslațională....98
V.3.5.1. Modificări chimice posttranslaționale....98
V.3.5.2. Clivarea posttranslațională a peptidelor....99

VI. TRANSMITEREA INFORMAȚIEI GENETICE
Eusebiu Vlad Gorduza

VI.1. LEGILE MENDEL....101
VI.1.1. Legea a-I-a a lui Mendel....102
VI.1.2. Legea a-II-a a lui Mendel....102
VI.2. CICLUL CELULAR....104
VI.2.1. Fazele ciclului celular mitotic....105
VI.2.1.1. Interfaza....105
VI.2.1.2. Diviziunea celulară....107
VI.2.2. Evoluția celulelor după diviziune....108

VI.3. REPLICAREA MOLECULEI DE ADN.....109
VI.4. DIVIZIUNEA CELULEI.....113
VI.4.1. Mitoza.....113
VI.4.1.1. Profaza.....,113
VI.4.1.2. Prometafaza.....114
VI.4.1.3. Metafaza.....114
VI.4.1.4. Anafaza.....114
VI.4.1.5. Telofaza.....115
VI.4.2. Meioza.....115
VI.4.2.1. Meioza I.....116
VI.4. 2.1.1. Profaza I.....117
VI.4.2.1.2. Metafaza I.....119
VI.4.2.1.3. Anafaza I.....119
VI.4.2.1.4. Telofaza I.....119
VI.4.2.2. Meioza II.....119
VI.4.2.3. Particularităţile meiozei la bărbat şi femeie.....120
VI.5. FECUNDAREA.....122

VII. VARIABILITATEA GENETICĂ
Eusebiu Vlad Gorduza, Ortansa Felicia Stoica

VII.1. RECOMBINAREA GENETICĂ.....123
VII.1.1. Recombinarea meiotică.....123
VII.1.1.1. Recombinarea intracromosomică.....123
VII.1.1.2. Recombinarea intercromosomică.....125
VII.1.2. Recombinarea genomică.....125
VII.2. POLIMORFISMUL GENETIC.....125
VII.2.1. Polimorfismul proteic şi enzimatic.....126
VII.2.1.1. Polimorfismul grupelor sanguine AB0.....126
VII.2.1.2. Polimorfismul grupelor sanguine Rh.....128
VII.2.1.3. Polimorfismul grupelor tisulare.....131
VII.2.1.4. Ecogenetica 132
VII.2.1.5. Farmacogenetica.....133
VII.2.1.5.1. Faza I de biotransformare a medicamentelor.....134
VII. 2.1.5.2. Faza II de conjugare enzimatică a medicamentelor.....135
VII.2.1.6. Valoarea teoretică şi practică a studiului caracterelor ereditare normale.. 136
VII.2.2. Polimorfismul ADN.....140
VII.2.2.1. Polimorfismul lungimii fragmentelor de restricţie.....140
VII.2.2.2. Polimorfismul secvenţelor repetitive în tandem.....141
VII.2.2.3. Polimorfismul microsateliţilor.....141
VII.2.2.4. Aplicaţiile practice ale studiului polimorfismului ADN.....143
VII.3. MUTAŢIILE GENETICE.....143
VII.3.1. Clasificarea mutaţiilor.....143

VII.3.2. Mutaţiile genomice.....145
VII.3.2.1. Mecanismele de producere a mutaţiilor genomice.....146
VII.3.2.2. Etiologia mutaţiilor genomice.....149
VII.3.2.3. Consecinţele mutaţiilor genomice.....149
VII.3.3. Mutaţiile cromosomice 150
VII.3.3.1. Cauzele mutaţiilor cromosomice 150
VII.3.3.2. Mecanismul de producre al mutaţiilor cromosomice.....151
VII.3.3.2.1. Anomalii cromosomice structurale echilibrate.....151
VII.3.3.2.2. Anomalii cromosomice structurale neechilibrate.....155
VII.3.3.3. Consecinţele mutaţiilor cromosomice.....161
VII.3.3.3.1. Consecinţele anomaliilor cromosomice echilibrate.....161
VII.3.3.3.2. Consecinţele anomaliilor cromosomice neechilibrate.....165
VII.3.4. Mutaţiile genice nucleare.....165
VII.3.4.1. Originea mutaţiilor genice.....166
VII.3.4.1.1. Erori de replicare a ADN-ului.....166
VII.3.4.1.2.Erori de reparare a leziunilor ADN-ului.....166
VI.3.4.2. Mecanismele de producere şi efectele mutaţiilor genice.....166
VII.3.4.2.1. Substituţiile genice.....167
VII.3.4.2.2. Deleţiile şi inserţiile genice.....170
VII.3.4.2.3. Mutaţiile dinamice.....171
VII.3.4.2.4. Efectele mutaţiilor genice nucleare.....173
VII.3.5. Mutaţiile genice mitocondriale.....175
VII.4. VARIABILITATEA POPULAŢIONALĂ.....176
VII.4.1. Căsătoriile neîntâmplătoare.....178
VII.4.2. Populaţiile reduse 180
VII.4.3. Mutaţiile şi variabilitatea populaţională.....181
VII.4.4. Selecţia.....181
VII.4.5. Migraţiile şi fluxul genic.....182

VIII. TEHNOLOGIA ADN RECOMBINANT
Eusebiu Vlad Gorduza, Ortansa Felicia Stoica

VIII.1. PRINCIPIILE TEHNOLOGIEI ADN – RECOMBINANT.....183
VIII.2. OBŢINEREA UNOR GENE SAU FRAGMENTE GENICE.....185
VIII.2.1. Enzime de restricţie.....185
VIII.2.2. ADN complementar (ADN-c).....187
VIII.2.3. Sinteza unei molecule de ADN folosind nucleotide activate....187
VIII.3. CLONAREA MOLECULARĂ.....187
VIII.3.1. Vectori.....188
VIII.3.2. Celule gazdă.....191
VIII.3.3. Etapele clonării moleculare.....191
VIII.3.4. Construcţia bibliotecilor de gene.....192
VIII.4. METODE DE ANALIZĂ A ACIZILOR NUCLEICI.....193
VIII.4.1. Hibridarea moleculară.....193
VIII.4.2. Analiza ADN genomic.....195

VIII.4.3. Analiza ARN mesager.....198
VIII.5. AMPLIFICAREA SELECTIVĂ A SECVENȚELOR DE ACIZI NUCLEICI PRIN METODA "POLYMERASE CHAIN REACTION".....198
VIII.6. ANALIZA SECVENȚEI NUCLEOTIDELOR 201
VIII.6.1. Metoda chimică Maxan – Gilbert.....201
VIII.6.2. Metoda enzimatică Sanger.....201
VIII.7. METODE DE ANALIZĂ A PROTEINELOR.....202

IX. CONSULTUL GENETIC
Eusebiu Vlad Gorduza

IX.1. CLASIFICAREA BOLILOR GENETICE.....203
IX.1.1. Bolile cromosomice.....203
IX.1.2. Bolile monogenice.....204
IX.1.3. Bolile mitocondriale.....204
IX.1.4. Bolile multifactoriale.....205
IX.1.5. Boli prin mutații ale genomului somatic 205
IX.2. PARTICULARITĂȚILE GENERALE ALE BOLILOR GENETICE..206
IX.2.1. Distribuția familială.....206
IX.2.2. Transmiterea genealogică.....206
IX.2.3. Manifestarea congenitală.....207
IX.2.4. Identitatea caracterului la gemenii monozigoți 207
IX.2.5. Asocierea cu un marker genetic.....207
IX.2.6. Apariția spontană.....207
IX.2.7. Prezența anomaliilor cromosomice.....208
IX.2.8. Frecvența diferită în populații diferite.....208
IX.3. EFECTUL BOLILOR GENETICE ASUPRA STĂRII DE SĂNĂTATE....208
IX.4. OBIECTIVELE CONSULTULUI GENETIC.....209
IX.4.1. Circumstanțele de acordare şi indicațiile consultului genetic....210
IX.4.2. Etapele consultului genetic.....211
IX.4.2.1. Anamneza familială 211
IX.4.2.2. Examenul clinic.....215
IX.4.2.3. Investigații paraclinice.....215
IX.4.2.4. Analiza şi sinteza datelor 216

X. BOLILE CROMOSOMICE
Eusebiu Vlad Gorduza

X.1.BOLI PRIN ANEUPLOIDII AUTOSOMALE COMPLETE.....218
X.1.1. Sindromul Down.....218
X.1.2. Sindromul Edwards.....224
X.1.3. Sindromul Patau.....224
X.2.BOLI PRIN ANEUPLOIDII AUTOSOMALE PARȚIALE.....227

X.2.1. Sindromul Wolf-Hirschhorn....227
X.2.2. Sindromul *cri du chat*....228
X.2.3. Sindroame produse de microdeleții sau microduplicații cromosomice....230
X.2.3.1. Sindromul Prader-Willi....231
X.2.3.2. Sindromul Angelman....235
X.3.BOLI PRIN ANEUPLOIDII GONOSOMALE....237
X.3.1. Sindromul Turner....237
X.3.2. Sindromul Klinefelter....241
X.4. TULBURĂRI DE REPRODUCERE DE CAUZĂ CROMOSOMICĂ...245
X.4.1. Sterilitatea de cauză cromosomică....245
X.4.1.1. Sterilitatea feminină cromosomică....245
X.4.1.1.1. Sindromul Turner....245
X.4.1.1.2. Sindromul triplo X....246
X.4.1.1.3. Translocațiile X-autosom....246
X.4.1.2. Sterilitatea masculină cromosomică....247
X.4.1.2.1. Sindromul Klinefelter....247
X.4.1.2.2. Bărbații XYY....247
X.4.1.2.3. Trisomiile autosomale....247
X.4.1.2.4. Bărbații XX....247
X.4.1.2.5. Anomalii structurale ale cromosomului Y....247
X.4.1.2.6. Anomalii structurale echilibrate....248
X.4.2. Infertilitatea de cauză cromosomică....249
X.4.2.1. Avorturile spontane....249
X.4.2.2. Avorturile recurente....250
X.4.2.3. Nou-născuții morți....251
X.5. INDICAȚIILE PRACTICE ALE STUDIULUI CROMOSOMILOR UMANI....251

XI. BOLILE MONOGENICE
Eusebiu Vlad Gorduza

XI.1. GENERALITĂȚI....253
XI.2. TRANSMITEREA DOMINANTĂ....255
XI.2.1. Transmiterea dominantă autosomală....256
XI.2.2. Transmiterea dominantă legată de cromosomul X....257
XI.3. TRANSMITEREA RECESIVĂ....259
XI.3.1. Transmiterea recesivă autosomală....261
XI.3.2. Transmiterea recesivă legată de cromosomul X....262
XI.4. MANIFESTĂRI VARIABILE ALE MUTAȚIILOR GENICE....263
XI.4.1. Penetranța incompletă....264
XI.4.2. Expresivitatea variabilă....265
XI.4.3. Specificitatea de organ....265
XI.4.4. Pleiotropia 266

XI.4.5. Eterogenitatea genetică.....266
XI.4.6. Consanguinitatea 266
XI.5. BOLILE MOLECULARE.....267
XI.5.1. Deficite enzimatice.....269
XI.5.1.1. Fenilcetonuria.....272
XI.5.1.2. Galactozemia.....274
XI.5.1.3. Sindromul adreno-genital.....276
XI.5.1.4. Boala Niemann-Pick.....277
XI.5.1.5. Deficitul de ornitin-transcarbamilază.....279
XI.5.2. Boli prin deficite ale proteinelor implicate în transport şi stocaj....281
XI.5.2.1. Hemoglobinopatii.....281
XI.5.2.1.1. α-Talasemia.....282
XI.5.2.1.2. β-Talasemia.....284
XI.5.2.2. Fibroza chistică 285
XI.5.3. Boli prin defecte ale proteinelor de structură.....287
XI.5.4. Boli prin defecte ale proteinelor implicate în homeostazia organismului.....290
XI.5.5. Boli prin defecte ale proteinelor implicate în expresia genică ..291
XI.5.6. Boli prin defecte ale proteinelor implicate în dezvoltare.....292
XI.5.7. Boli prin defecte ale proteinelor implicate în metabolismul şi comunicarea intercelulară.....294
XI.5.7.1. Sindromul Morris.....295
XI.5.7.2. Acondroplazia.....295
XI.5.7.3. Hipercolesterolemia familială.....296

XII. BOLILE MULTIFACTORIALE
Eusebiu Vlad Gorduza

XII.1. TIPURI DE EREDITATE MULTIFACTORIALĂ.....300
XII.1.1. Ereditatea multifactorială a caracterelor cantitative.....300
XII.1.2. Ereditatea multifactorială cu prag 302
XII.1.3. Ereditatea oligogenică.....302
XII.2. RISCUL DE RECURENȚĂ ÎN AFECȚIUNILE MULTIFACTORIALE.....304
XII.3. METODE DE APRECIERE A DETERMINISMULUI GENETIC AL UNUI CARACTER MULTIFACTORIAL.....305
XII.3.1. Studiul gemenilor.....305
XII.3.2. Studiile de adopție.....306
XII.4. IDENTIFICAREA GENELOR IMPLICATE ÎN DETERMINISMUL CARACTERELOR MULTIFACTORIALE.....307
XII.5. EXEMPLE DE BOLI MULTIFACTORIALE.....308
XII.5.1. Anomalii congenitale izolate.....308
XII.5.1.1. Defectele de tub neural.....308
XII.5.1.2. Despicăturile buco-maxilo-palatine.....309

XII.5.2. Bolile comune ale adultului....311
XII.5.2.1. Boala Alzheimer....311
XII.5.2.2. Boala coronariană....313
XII.5.2.3. Diabetul zaharat....315
XII.5.2.3.1. Diabetul zaharat de tip I 316
XII.5.2.3.2. Diabetul zaharat de tip II....317
XII.5.2.3.3. Diabetul zaharat de tip MODY....318
XII.5.2.4. Hipertensiunea arterială....319

XIII. IMPLICAȚII GENETICE ÎN DEZVOLTARE
Eusebiu Vlad Gorduza, Elena Emanuela Braha, Lăcrămioara Butnariu

XIII.1. DEZVOLTAREA NORMALĂ....321
XIII.1.1. Procese implicate în dezvoltare....321
XIII.1.1.1. Inducția embrionară....321
XIII.1.1.2. Adeziunea intercelulară....322
XIII.1.1.3. Apoptoza....323
XIII.1.2. Familii de gene implicate în dezvoltare....323
XIII.1.2.1. Familia de gene HOX....323
XIII.1.2.2. Familia de gene PAX....324
XIII.1.3. Căi de dezvoltare genetică....325
XIII.1.4. Modele de dezvoltare genetică....326
XIII.1.4.1. Sexualizarea masculină....327
XIII.1.4.1.1. Determinismul sexual masculin....327
XIII.1.4.1.2. Diferențierea sexuală masculină....328
XIII.1.4.1.3. Controlul determinismului şi diferențierii masculine....329
XIII.1.4.2. Sexualizarea feminină....331
XIII.1.4.2.1. Determinismul sexual feminin....331
XIII.1.4.2.2. Diferențierea sexuală feminină....332
XIII.1.4.2.3. Controlul determinismului şi diferențierii feminine....333
XIII.2. ANOMALIILE CONGENITALE....333
XIII.2.1. Clasificarea anomaliilor congenitale....333
XIII.2.1.1. Clasificarea patogenică a anomaliilor congenitale....334
XIII.2.1.1.1. Malformațiile congenitale....334
XIII.2.1.1.2. Displaziile congenitale....335
XIII.2.1.1.3. Disrupțiile congenitale....335
XIII.2.1.1.4. Deformațiile congenitale....335
XIII.2.1.2. Clasificarea clinică a anomaliilor congenitale....336
XIII.2.1.2.1. Anomaliile congenitale izolate....336
XIII.2.1.2.2. Anomaliile congenitale multiple....337
XIII.2.2. Etiologia anomaliilor congenitale....338
XIII.2.2.1. Cauzele genetice ale anomaliilor congenitale....338
XIII.2.2.2. Cauzele ecologice ale anomaliilor congenitale....340
XIII.2.2.2.1. Factorii teratogeni infecțioşi....342
XIII.2.2.2.2. Factorii teratogeni fizici....344

XIII.2.2.2.3. Factorii teratogeni chimici....344
XIII.2.2.2.4. Factorii teratogeni materni....349
XIII.2.3. Profilaxia anomaliilor congenitale....350
XIII.3. ANOMALIILE SEXUALIZĂRII....350
XIII.3.1. Anomaliile gonosomale....351
XIII.3.1.1. Sindromul bărbaţilor 46,XX....352
XIII.3.1.2. Disgenezia gonadică mixtă 45,X/46,XY....353
XIII.3.1.3. Hermafroditismul adevărat....353
XIII.3.2. Anomaliile determinismului sexual....353
XIII.3.2.1. Disgenezia gonadică pură cu cariotip 46,XX....354
XIII.3.2.2. Disgenezia gonadică pură cu cariotip 46,XY....354
XIII.3.2.3. Sindromul testiculelor absente....355
XIII.3.3. Anomaliile diferenţierii sexuale....355
XIII.3.3.1. Pseudohermafroditismele feminine....355
XIII.3.3.1.1. Anomalii în sinteza hormonilor sexuali....356
XIII.3.3.1.2. Pseudohermafroditisme feminine prin exces matern de androgeni....359
XIII.3.3.1.3. Sindromul Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser....359
XIII.3.3.2. Pseudohermafroditismele masculine....359
XIII.3.3.2.1. Defecte ale hormonilor ce controlează androgeneza....359
XIII.3.3.2.2. Defecte în sinteza androgenilor....359
XIII.3.3.2.3. Defecte în acţiunea androgenilor....361
XIII.3.3.2.4. Defecte în acţiunea hormonului antimüllerian....362
XIII.3.3.2.5. Erori de morfogeneză a organelor genitale externe....362
XIII.3.4. Conduita practică în anomaliile de sexualizare....362

XIV. GENETICA BOLII CANCEROASE
Eusebiu Vlad Gorduza, Ortansa Felicia Stoica

XIV.1. GENE IMPLICATE ÎN CANCER....366
XIV.1.1. Oncogene....366
XIV.1.2. Gene supresoare de tumori....369
XIV.1.3. Gene implicate în repararea leziunilor ADN....370
XIV.2. CANCERE EREDITARE....372
XIV.2.1. Cancerul mamar ereditar....372
XIV.2.2. Cancerele ereditare de colon....374
XIV.2.2.1. Polipoza adenomatoasă familială....374
XIV.2.2.2. Cancerul de colon non-polipozic ereditar....376
XIV.2.3. Neurofibromatozele....377
XIV.2.3.1. Neurofibromatoza tip 1....377
XIV.2.3.2. Neurofibromatoza tip 2....378

XV. SFATUL GENETIC
Eusebiu Vlad Gorduza

XV.1. CIRCUMSTANȚE DE ACORDARE A SFATULUI GENETIC.....379
XV.2. ETAPELE ACORDĂRII SFATULUI GENETIC.....380
XV.3. RISCUL DE RECURENȚĂ ÎN BOLI GENETICE.....385
XV.3.1. Riscul genetic în boli cromosomice.....385
XV.3.1.1. Sfatul genetic în familiile cu boli cromosomice.....385
XV.3.1.2.. Sfatul genetic în anomalii cromosomice structurale echilibrate.....387
XV.3.1.2.1. Translocații reciproce echilibrate.....387
XV.3.1.2.2. Translocații robertsoniene.....388
XV.3.1.2.3. Inversii pericentrice.....388
XV.3.1.2.4. Inversiile paracentrice.....389
XV.3.1.2.5. Inserții.....389
XV.3.2. Riscul genetic în boli monogenice.....390
XV.3.2.1. Calculul probabilistic în bolile monogenice.....390
XV.3.2.2. Sfatul genetic în boli dominante.....393
XV.3.2.2.1. Boli dominante fără manifestări variabile.....393
XV.3.2.2.2. Boli dominante cu penetranță incompletă.....394
XV.3.2.2.3. Boli dominante cu expresivitatea variabilă.....394
XV.3.2.2.4. Boli dominant autosomale cu anticipație.....396
XV.3.2.3. Sfatul genetic în bolile recesiv autosomale.....396
XV.3.2.4. Sfatul genetic în boli recesive cu transmitere legată de cromosomul X.....398
XV.3.3. Riscul genetic în boli multifactoriale.....399
XV.4. CATEGORII DE RISC GENETIC.....400

XVI. PROFILAXIA BOLILOR GENETICE
Eusebiu Vlad Gorduza

XVI.1. DIRECȚII DE PROFILAXIE.....403
XVI.1.1. Profilaxia primară 403
XVI.1.2. Profilaxia secundară.....404
XVI.2. SCREENING-UL POPULAȚIONAL AL BOLILOR GENETICE...405
XVI.2.1. Screening-ul prenatal.....406
XVI.2.1.1. Screeningul biochimic.....407
XVI.2.1.2. Screeningul ecografic.....408
XVI.2.2. Screening-ul neonatal.....410
XVI.2.2.1. Screeningul neonatal al fenilcetonuriei.....410
XVI.2.2.2. Screeningul neonatal al hipotiroidiei 411
XVI.2.2.3. Screeningul neonatal al galactozemiei.....411
XVI.2.2.4. Screeningul neonatal al mucoviscidozei.....411
XVI.2.3. Screeningul purtătorilor de mutații.....412

XVI.2.3.1. Depistarea heterozigoților pentru mutații recesive.....412
XVI.2.3.1.1. Evidențierea unor manifestări clinice minore.....413
XVI.2.3.1.2. Evidențierea de modificări histo- sau fiziopatologice.....413
XVI.2.3.1.3. Evidențierea unor modificări biochimice.....413
XVI.2.3.1.4. Detecția mutației la nivel de ADN.....414
XVI.2.3.2. Diagnosticul presimptomatic în boli dominante.....415
XVI.2.3.2.1. Examinarea clinică.....415
XVI.2.3.2.2. Investigațiile paraclinice.....415
XVI.2.3.2.3. Teste biochimice.....416
XVI.2.3.2.4. Analize de înlănțuire genică.....416
XVI.3. DIAGNOSTICUL PRENATAL*.....*416
XVI.3.1. Biopsia vilozităților corionice.....417
XVI.3.2. Amniocenteza.....418
XVI.3.3. Cordonocenteza.....419
XVI.3.4. Fetoscopia şi biopsia fetală.....419
XVI.3.5. Alte metode de diagnostic prenatal.....419
XVI.3.5.1. Detecția celulelor fetale în circulația maternă.....419
XVI.3.5.2. Diagnosticul genetic preimplantator.....419
XVI.3.6. Indicațiile diagnosticului prenatal.....420

XVII. TENDINȚE ÎN GENETICA MODERNĂ.....421
Eusebiu Vlad Gorduza

XVIII. BIBLIOGRAFIE.....427

CUPRINS.....429